

CE en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python

Proyecto Final Intermodular — Proyecto 3

PRODUCT BACKLOG

Clasificador de Estado de Salud mediante ML

Alumno/a: Salvador Martínez Bolinches

IES Font de Sant Lluís | Curso 2025–2026

1. Introducción

Este documento recoge el Product Backlog del Proyecto 3, siguiendo la metodología Scrum. Las tareas están organizadas por hito (sprint) e incluyen su prioridad y estado actual.

Leyenda de estados

Estado	Significado
✓ Completado	Tarea finalizada y verificada
En curso	Tarea en desarrollo durante el sprint actual
Pendiente	Tarea planificada pero no iniciada

2. Product Backlog completo

ID	Hito	Tarea	Prioridad	Estado
H1-01	Hito 1	Seleccionar dataset clínico en formato CSV	Alta	✓ Completado
H1-02	Hito 1	Definir el problema de salud a resolver (predicción diabetes)	Alta	✓ Completado
H1-03	Hito 1	Identificar variables predictoras y variable objetivo	Alta	✓ Completado
H1-04	Hito 1	Crear repositorio en GitHub con estructura inicial	Alta	✓ Completado
H1-05	Hito 1	Configurar entorno virtual y requirements.txt	Media	✓ Completado
H1-06	Hito 1	Crear product backlog inicial (este documento)	Media	✓ Completado
H2-01	Hito 2	Implementar carga del CSV con pandas	Alta	✓ Completado
H2-02	Hito 2	Detectar y reemplazar ceros inválidos por NaN	Alta	✓ Completado
H2-03	Hito 2	Imputar valores nulos con la mediana por columna	Alta	✓ Completado
H2-04	Hito 2	Verificar y corregir tipos de datos	Media	✓ Completado
H2-05	Hito 2	Generar histogramas de distribución por clase	Alta	✓ Completado
H2-06	Hito 2	Generar diagrama de dispersión Glucosa vs Edad	Alta	✓ Completado
H2-07	Hito 2	Generar matriz de correlación (heatmap)	Alta	✓ Completado
H2-08	Hito 2	Documentar variables en el README de GitHub	Media	✓ Completado
H3-01	Hito 3	Dividir datos en train (80%) y test (20%) con stratify	Alta	✓ Completado

ID	Hito	Tarea	Prioridad	Estado
				0
H3-02	Hito 3	Aplicar normalización con StandardScaler	Alta	✓ Completado
H3-03	Hito 3	Entrenar modelo Árbol de Decisión (max_depth=5)	Alta	✓ Completado
H3-04	Hito 3	Entrenar modelo KNN (k=7, métrica euclidiana)	Alta	✓ Completado
H3-05	Hito 3	Aplicar validación cruzada de 5 pliegues	Alta	✓ Completado
H3-06	Hito 3	Mostrar accuracy, precision, recall y F1-score	Alta	✓ Completado
H3-07	Hito 3	Generar y guardar matriz de confusión del mejor modelo	Media	✓ Completado
H3-08	Hito 3	Revisar y corregir código siguiendo estándares PEP8	Media	✓ Completado
H4-01	Hito 4	Subir aplicación completa y verificada a GitHub	Alta	✓ Completado
H4-02	Hito 4	Redactar memoria técnica	Alta	✓ Completado
H4-03	Hito 4	Redactar manual de usuario	Alta	En curso
H4-04	Hito 4	Preparar demostración práctica en vivo	Alta	En curso
H4-05	Hito 4	Defensa oral ante el profesorado	Alta	Pendiente

3. Resumen por hito

Hito	Semana	Tareas totales	Completadas	Pendientes
Hito 1 — Planificación	Sem. 1	6	6	0
Hito 2 — Ingesta y EDA	Sem. 2	8	8	0
Hito 3 — Modelado	Sem. 3	8	8	0
Hito 4 — Entrega	Sem. 4	5	2	3